



University of Sri Jayewardenepura
Department of Mathematics
B.Sc. (General) Degree First Year First Semester Course Unit Examination
2023 September

MAT 112 2.0 Differential Equations

Time : Two (02) Hours
Answer All Questions

1. (a) a යනු නියතයක් වන පහත අවකලන සමීකරණය සලකන්න.
Consider the following differential equation. Here a is a non-zero parameter.

$$\frac{dy}{dt} = a(y-1)$$

- (i) ඉහත අවකලන සමීකරණයේ අවධි ලක්ෂ්‍යයන් සොයන්න.
Find the critical points of the above differential equation.

- (ii) දිශා ක්ෂේත්‍ර දළ ලෙස සටහන් කර එහි ස්ථායීතාවය සාකච්ඡා කරන්න.
Sketch the direction fields and discuss the stability.

- (b) පහත දැක්වෙන ගැටළුව විසඳ එහි විසඳුම් වලට අරාධ නිර්ණය කරන්න. මෙහි y_0 යනු අනිත්‍ය නියතයකි.

Solve the following problem and determine the range where the solutions are valid. Here y_0 is an arbitrary constant.

$$\frac{dy}{dx} + (\sin x)y^2 = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = y_0$$

- (c) (i) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණයේ ගණය සහ මාත්‍රය සොයන්න.
Find the order and the degree of the following differential equation.

$$y = 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 4x\left(\frac{dx}{dy}\right)$$

- (ii) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණය සමජාතීය බව පෙන්වා විසඳන්න.
Show that the following differential equation is homogeneous and solve it.

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + 3xy + y^2$$

- (d) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ විසඳන්න.
Solve the following differential equations.

(i) $(1 + y + yx^2)dx + x(1 + x^2)dy = 0$

(ii) $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 2x^2y^2 \sin x$

- (e) රොන්ස්කියානු (Wronskian) භාවිතයෙන් පහත සමීකරණයේ ඒකජ ලෙස ස්වායත්ත විසඳුම් ලබා ගන්න.
Using the Wronskian, find linearly independent solutions of the following equation.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = 0.$$

2. (a) c යනු දෙන ලද පරාමිතියක් වන විට $\tan 2y = cx$ වක්‍ර කුලකයේ ප්‍රලම්භ පරාවක්‍ර කුලකය සොයන්න.
Find the set of orthogonal trajectories of the family of curves $\tan 2y = cx$, where c is a given parameter.

- (b) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණය විසඳන්න.
Solve the following differential equation.

$$(D^2 - 1)y = e^{(x+1)} + 3x + \cos x.$$

- (c) පහත දැක්වෙන අවකලන සමීකරණ පද්ධතිය විසඳන්න.
Solve the following system of differential equations.

$$\begin{aligned} Dx - y &= t^2 \\ 9x + Dy &= 7t. \end{aligned}$$

3. (a) $x=0$ වටා $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{3x} \frac{dy}{dx} + \frac{x}{3} y = 0$ අවකලන සමීකරණයේ ඒකජ ලෙස ස්වායත්ත ශ්‍රේණිමය විසඳුම් $y_1(x)$ හා $y_2(x)$ ලබාගෙන සාධාරණ විසඳුම පිහිටුවන්න.

Find the linearly independent series solutions $y_1(x)$ and $y_2(x)$ of the differential equation $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{3x} \frac{dy}{dx} + \frac{x}{3} y = 0$ near $x=0$ and form the general solution.

- (b) $z = z(x, y)$ වන $z = me^{-n^2 y} \sin nx$ හි m සහ n ඉවත් කිරීමෙන් ආංශික අවකලන සමීකරණයක් ලබා ගන්න.

Obtain a partial differential equation by eliminating m and n from

$$z = me^{-n^2 y} \sin nx. \text{ Here } z = z(x, y).$$

- (c) $D = \frac{\partial}{\partial x}$ සහ $D' = \frac{\partial}{\partial y}$ බව දී ඇති විට, පහත දැක්වෙන ආංශික අවකලන සමීකරණය විසඳන්න.

Given that $D = \frac{\partial}{\partial x}$ and $D' = \frac{\partial}{\partial y}$, solve the following partial differential Equation

$$D^2 (D - 2D') Z = 6x^2 y + \sin(x + 2y).$$

